

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 11, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver energía potencial con tres partículas e interacción de dos cuerpos.

Objetivo Observar el registro de la energía potencial en un sistema de 3 partículas.

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_2 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_1 = (-0.75,0,0)$. Se coloca una tercera partícula a una distancia de 0.75 de la partícula central, $\vec{r}_3 = (0.75,0,0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula ($\vec{r}_1$) a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja. Al mismo tiempo y usando el mismo comando, se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_3 = (-0.1,0,0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 4500, obteniendo una simulación de 4.5 unidades temporales.

Cada interacción entre dos partículas, se le asigna el siguiente potencial

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (1)$$

La distancia entre los centros de las partículas está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$.

En el script de LAMMPS se registra la energía potencial con los siguientes comandos, `compute ep all pe` y `potAtom all pe/atom pair`.

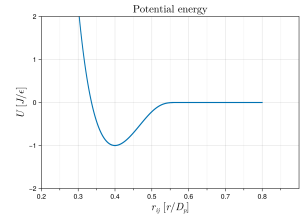


Figure 1: Grafica del potencial de interacción entre patches. $\epsilon_{ij} = 1.0$, $D_p = 0.4$.

¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

Directory: 2026-02-11-102800

Resultados

En la figura 2 se muestran 3 paneles. Cada panel contiene la evolución temporal de la energía potencial registrada por pe/atom y las distancias entre partículas ij y ik . En esta figura se puede observar que el mínimo del potencial registrado es 0.5 para la partículas que se encuentran a los lados de la partícula central ($\vec{r}_1$, $\vec{r}_3$), mientras que el mínimo del potencial de la partícula central $\vec{r}_2$ es igual a 1.0. Por otro lado, podemos observar que las contribuciones a la energía potencial solamente provienen de las distancias d_{12} y d_{13} . Esto es, porque el rango de la distancia r_{13} es mayor a la distancia de corte, $r_{13} \geq r_c$.

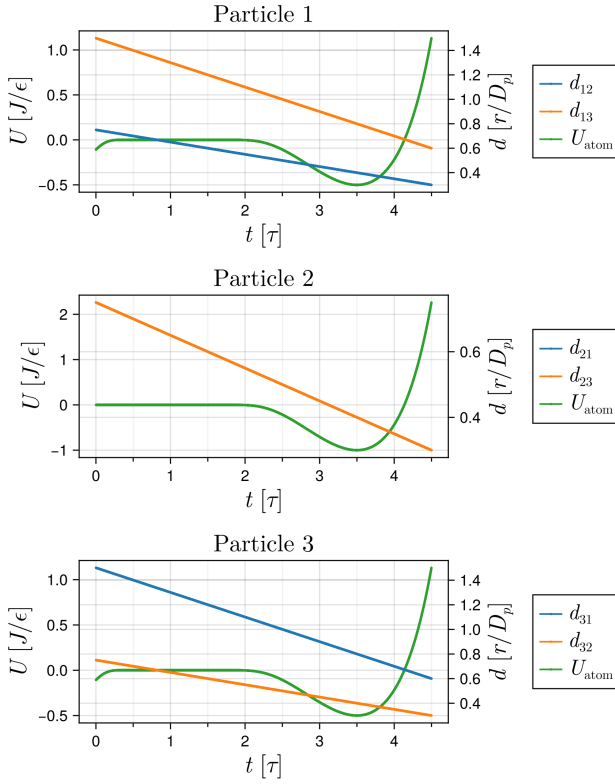


Figure 2: Energía potencial registrada por pe/atom.

Con respecto al mínimo del potencial registrado. Me esperaba observar un mínimo de potencial de 1.0 en las partículas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_3$, porque al evaluar las distancias entre esas partículas con la partícula central ($\vec{r}_2$), la función del potencial está tabulado para que el mínimo sea 1.0. Sin embargo, la partícula central la única que satisface la hipótesis.

Lo que interpreto de los resultados de la simulación, es que LAMMPS crea una *normalización/interpolación*. Esta normalización la puedo describir de la siguiente forma: la partícula $\vec{r}_1$ puede interactuar con las partículas $\vec{r}_2$ y $\vec{r}_3$. Por definición del potencial, cada interacción tiene un mínimo de ϵ . Asumiendo que las distancias $d_{1,2}$ y $d_{1,3}$ son

las que coincide con el mínimo del potencial, entonces la energía potencial de la partícula $\vec{r}_1$ sería 2ϵ . Por lo tanto, para que la energía mínima del potencial de la partícula sea 1.0, LAMMPS normaliza el potencial de tal forma que cada función potencial tenga un mínimo en ϵ/N_{pi} . En donde N_{pi} es el número posible de interacciones con otras partículas usando ese mismo potencial.

Considerando lo anterior, eso es consistente con los resultados obtenidos en la simulación. Las partículas $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_3$ solo tienen una interacción no nula, explicando el mínimo del potencial en $\epsilon/2$ mientras que la partícula $\vec{r}_2$ está con dos interacciones no nulas, explicando el mínimo de potencial en ϵ .

Acerca de la diferencia entre pe/atom y pe. Continuando con el análisis, también se analizó la energía potencial registrada por pe y se comparó con las energías potenciales registradas por el comando pe/atom. Esa comparación se muestra en la figura 3. Además de la discusión anterior con respecto a la energía registrada por el comando pe/atom, se puede observar que la suma de la energía potencial de cada partícula es el mismo resultado dado por el comando pe.

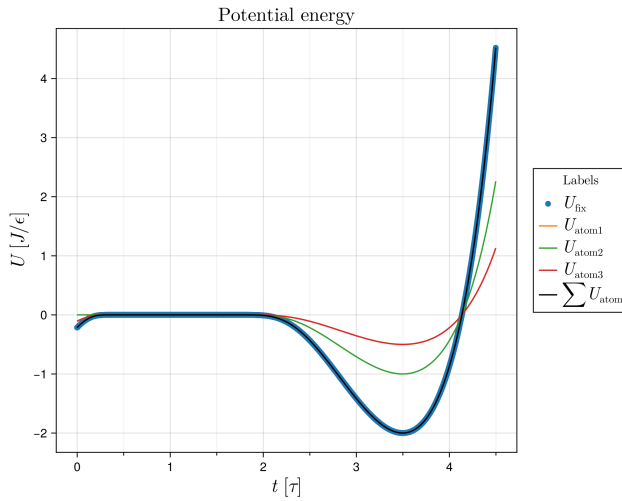


Figure 3: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

El resultado dado por el comando pe es esperado, porque hay dos distancias contribuyendo a la energía potencial, $d_{1,2}$ y $d_{2,3}$. Cuando ambas distancias llegan al mínimo del potencial, el sistema tiene un mínimo de 2ϵ . Agregando a la discusión, la *normalización* que realiza LAMMPS para reportar la energía potencial en pe/atom es consistente con la energía potencial del sistema.

Por último, con la finalidad de asegurar que la energía reportada por el comando pe es consistente con la energía definida por la función (1), se compara la energía reportada por ese comando con la energía dada por U_{patch} evaluándola usando las distancias obtenidas en la simulación. Esa comparación se muestra en la figura 4.

Al sumar las evaluaciones de la función U_{patch} evaluada en las tres distancias, podemos observar que es igual a la energía potencial

reportada por el comando `pe`. Esto permite usar la energía de `pe` para encontrar errores con la energía potencial en futuras simulaciones. También ayuda a observar que la energía de `pe/atom` es equivalente a observar la energía por interacción.

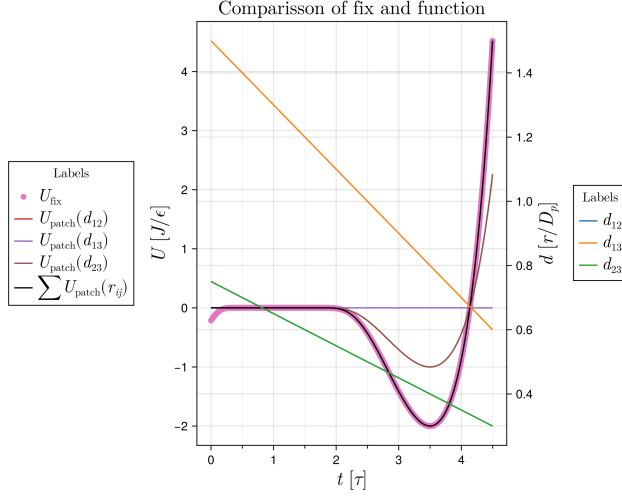


Figure 4: Comparación de la energía potencial registrada por `pe` con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Acerca del potencial no nulo al inicio de la simulación. El motivo por el cual se observa una contribución no nula al inicio de la simulación, es debido a que la simulación está declarada con condiciones de frontera periódicas, ocasionando que $d_{1,3} < r_c$, por lo tanto, se obtiene una contribución en la energía potencial. Las posiciones iniciales de las partículas hacen que $d_{1,3} = 0.5$ y al evaluar $U_{patch}(d_{1,3}) = -0.21523723445950949$. Al obtener el primer valor registrado por `pe` obtenemos que es -0.215238 , coincidiendo con la evaluación del potencial, confirmando que esa interacción no nula proviene de las condiciones de frontera periódicas.

Directory: 2026-02-11-125220

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (-0.4, -0.4, 0)$. Se coloca una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.4, 0.4, 0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la segunda partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja. Al mismo tiempo y usando el mismo comando, se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_3 = (-0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 8000, obteniendo una simulación de 8 unidades temporales.

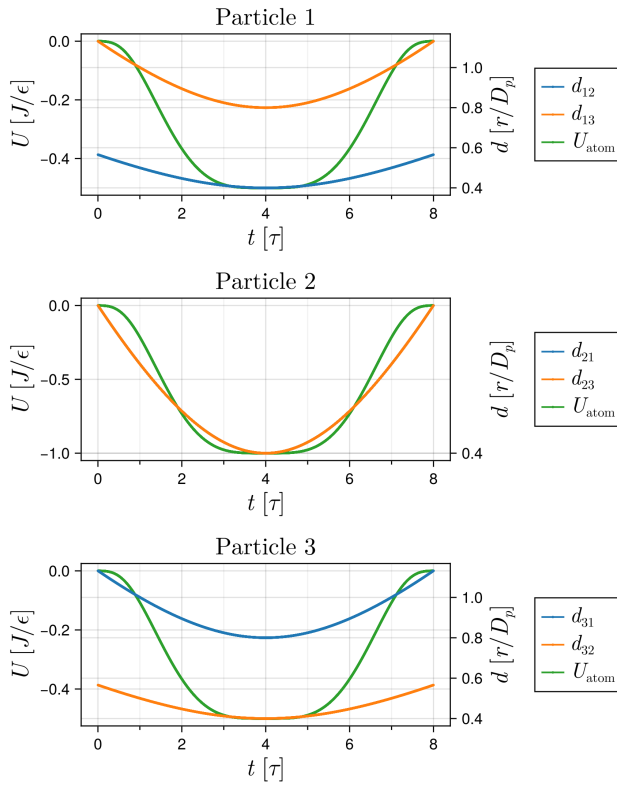


Figure 5: Energía potencial registrada por pe/atom.

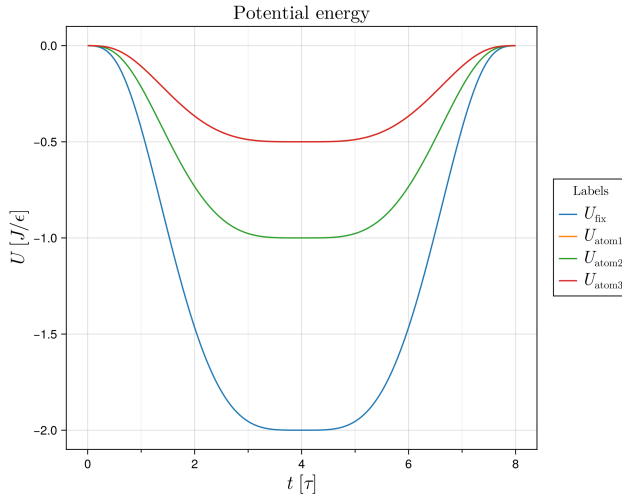


Figure 6: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

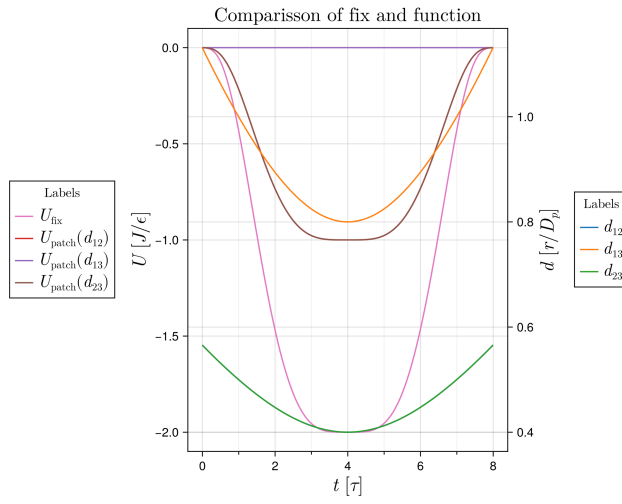


Figure 7: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Directory: 2026-02-11-130434

Descripción de la simulación

Se coloca una partícula en el centro de la caja de simulación, $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Se coloca una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.0, -0.4, 0)$. Se coloca una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.4, 0.4, 0)$.

Usando el comando `fix move` se mueve la tercera partícula a velocidad constante de 0.1, $\vec{v}_2 = (0.1, 0, 0)$, hacia el centro de la caja.

El paso temporal es de 1×10^{-3} . El número de pasos es 8000, obteniendo una simulación de 8 unidades temporales.

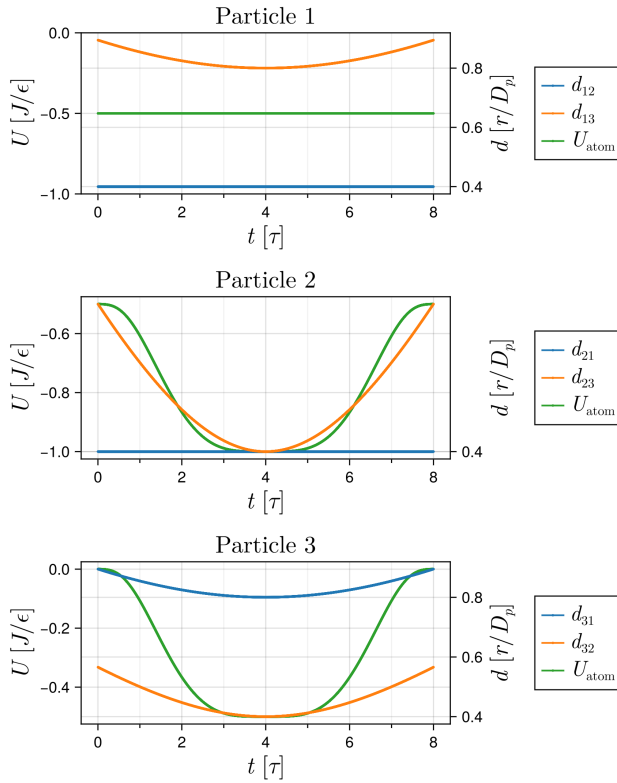


Figure 8: Energía potencial registrada por pe/atom.

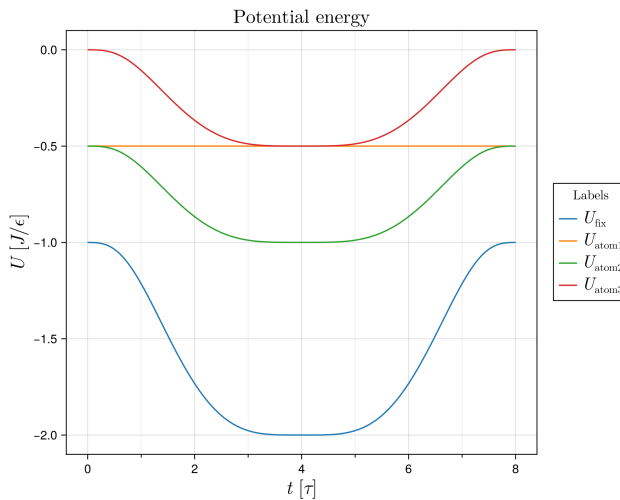


Figure 9: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

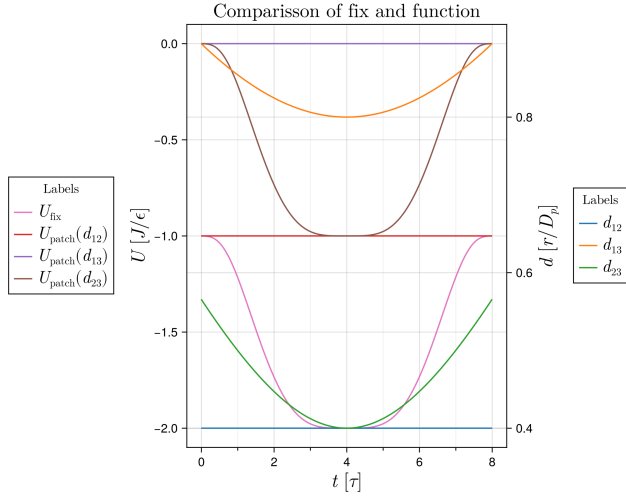


Figure 10: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.